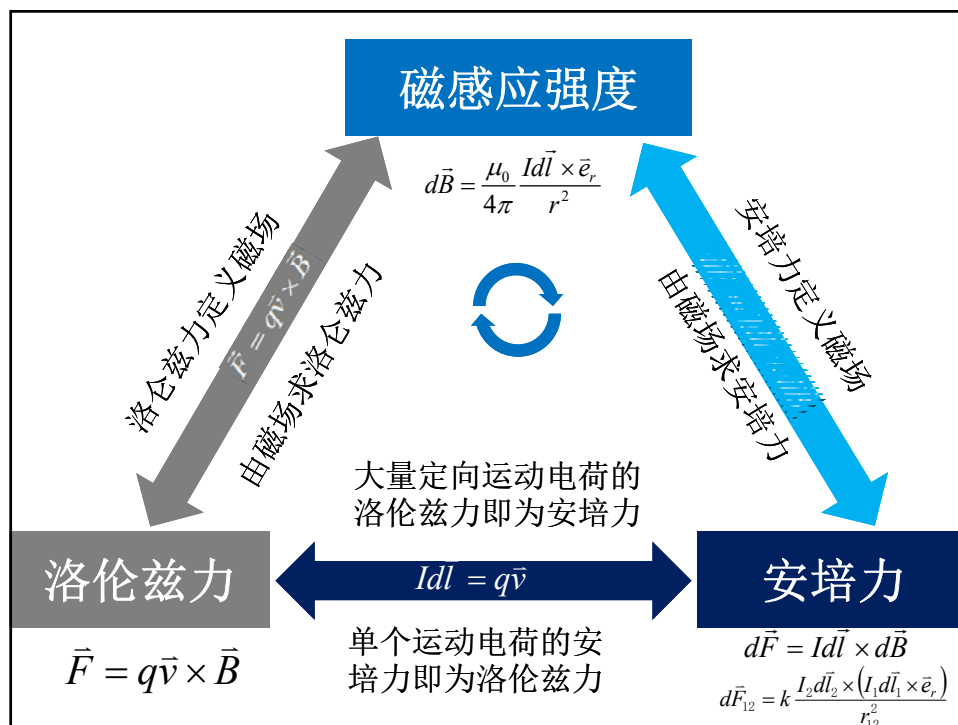


第六章 磁场与介质的相互作用

请为我揭示磁石的奥秘，
那仅次于爱与恨的奥秘。
歌德 (1749-1832)

中国科学技术大学叶邦角主讲



§ 6.1 磁场对电流的作用



中国科学技术大学叶邦角主讲

一、力和力矩

* 由安培定律+毕奥-萨伐尔定律，可得：

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I' d\vec{l}' \times \vec{r}'}{r'^3} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = \begin{cases} \int_{L'} Id\vec{l} \times \vec{B} \\ \iint_{S'} \vec{i} dS \times \vec{B} \\ \iiint_{L'} \vec{j} dV \times \vec{B} \end{cases} \quad \begin{matrix} i = \frac{I}{L} \\ j = \frac{I}{S} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Diagram 1: A rectangular loop with current } I \text{ and length } L. \\ \text{Diagram 2: A cylindrical wire with current } I \text{ and cross-sectional area } S. \end{matrix}$$

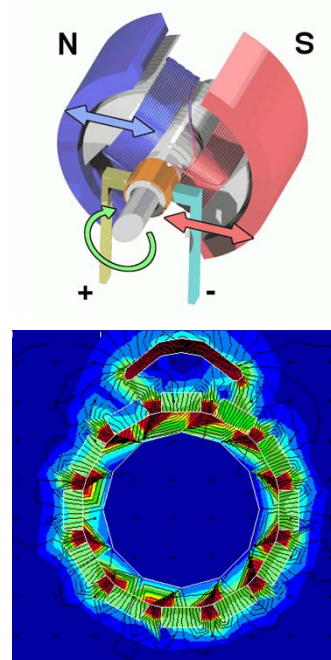
❖ 力矩

$$d\vec{M} = \vec{r} \times d\vec{F}$$

$$\vec{M} = \int \vec{r} \times d\vec{F}$$

$$\vec{M} = \begin{cases} \int_{L'} \vec{r} \times (I d\vec{l} \times \vec{B}) \\ \iint_{S'} \vec{r} \times (\vec{i} dS \times \vec{B}) \\ \iiint_{V'} \vec{r} \times (\vec{j} dV \times \vec{B}) \end{cases}$$

外磁场



中国科学技术大学叶邦角主讲

外场分析

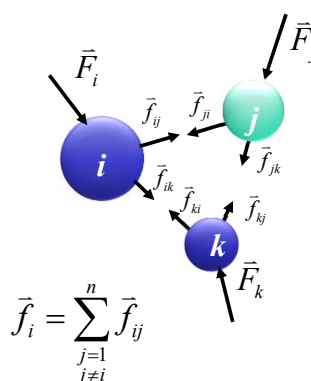
外磁场 $\vec{B}$ 应为: $\vec{B} = \vec{B}_t - \vec{B}_1$

- **体分布电流:** $\vec{B}_1$ 为受力体电流的贡献, 由质点系力学知, 系统的内力与内力矩总是相互抵消的, 其和为零。

$$\vec{f} = \sum_i \vec{f}_i = \sum_{\substack{i,j=1 \\ j \neq i}}^n \vec{f}_{ij} = \sum_{i>j} \vec{f}_{ij} + \sum_{j>i} \vec{f}_{ij}$$

$$= \sum_{i>j} \vec{f}_{ij} + \sum_{j>i} (-\vec{f}_{ji}) \quad \text{第二个求和交换 } i,j \quad = \sum_{i>j} \vec{f}_{ij} - \sum_{i>j} \vec{f}_{ij} = 0$$

- 所以计算体电流受力或力矩时, 直接用 $\vec{B}_t$ 代替 $\vec{B}$, 不会影响结果。

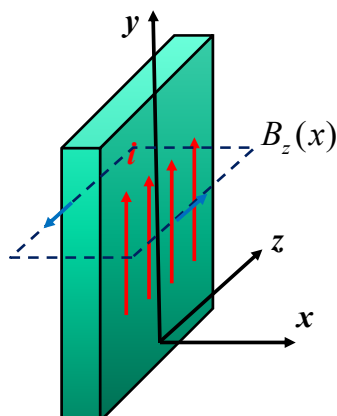


● 体电流:

$$d\vec{B} \sim \frac{j dV}{r^2} \sim r$$

$$r \rightarrow 0, d\vec{B} \rightarrow 0$$

即仅需用 $\vec{B}_t$ 代替 $\vec{B}$



● 面电流:

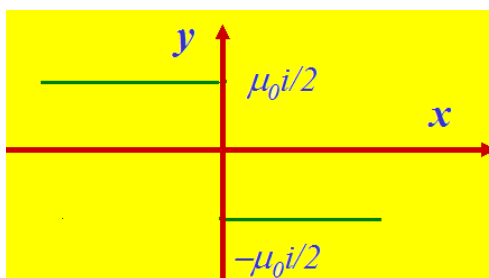
作如图所示的环路，由对称性，磁场只有 z 分量，且 B_z 与 x 无关，且

$$B_z(x) = -B_z(-x)$$

中国科学技术大学叶邦角主讲

$$B(x)2l = \mu_0 i l$$

$$\vec{B}(x) = -\frac{\mu_0}{2} i \vec{e}_z$$



$d\vec{B}$ 在面电流两侧反向，同理，若总磁场亦是由面电流产生，则在面电流两侧亦反向，所以

$\vec{B}_t - d\vec{B}$ 不会间断。

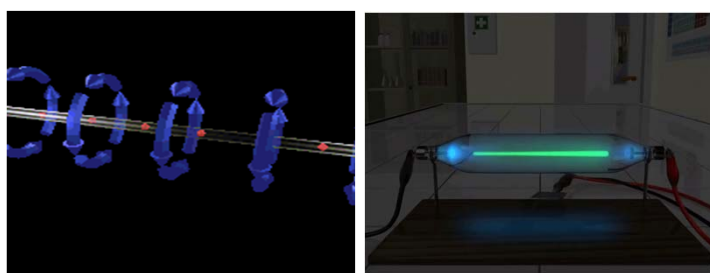
可用 B_t 的平均值代替：

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \left(\frac{\vec{B}_{t1} + \vec{B}_{t2}}{2} \right)$$

● 对线电流：

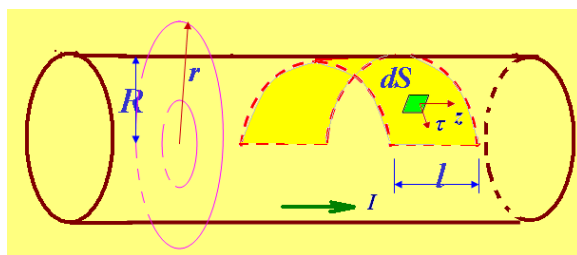
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad r \rightarrow 0, d\vec{B} \rightarrow \infty$$

所以不能用这种方法简化，其原因是不存在导线半径 $r \rightarrow 0$ 的线电流。



中国科学技术大学叶邦角主讲

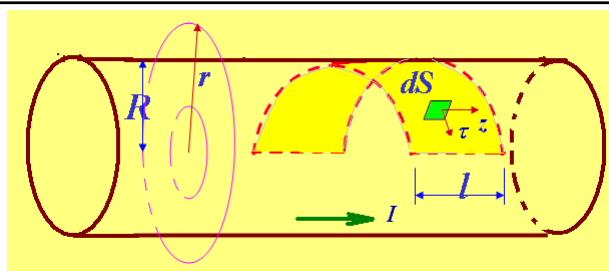
【例】半径为 R 的无限长圆柱面上沿轴向通有电流 I ，电流均匀分布，求一段长为 l 的半圆柱面上的面电流所受的力。



【解】作 L_1 环路，则对 $r > R$ $\vec{B}_t = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{\tau}$

当 $r \rightarrow R$,

$$\vec{B}_{t\text{外}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{\tau} = \mu_0 i \vec{\tau}$$



对 $r < R$ 作 L_2 环路, 则, $\vec{B}_t = 0, r \rightarrow R$ 时, $\vec{B}_{t内} = 0$

所以 $\Delta B_t = |\vec{B}_{t外} - \vec{B}_{t内}| = \mu_0 i$

$$\overline{\Delta B_t} = \frac{1}{2} \mu_0 i$$



总场不连续!

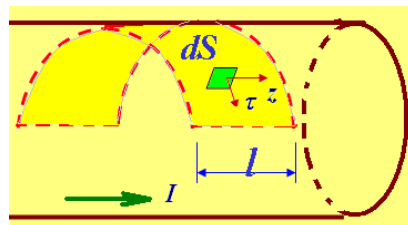
考虑小面元 dS 产生的 $d\vec{B}$, 当 $r \rightarrow R$ 时, 有

$$\begin{cases} d\vec{B}_{外} = \frac{\mu_0}{2} i \vec{\tau} \\ d\vec{B}_{内} = -\frac{\mu_0}{2} i \vec{\tau} \end{cases}$$

中国科学技术大学叶邦角主讲

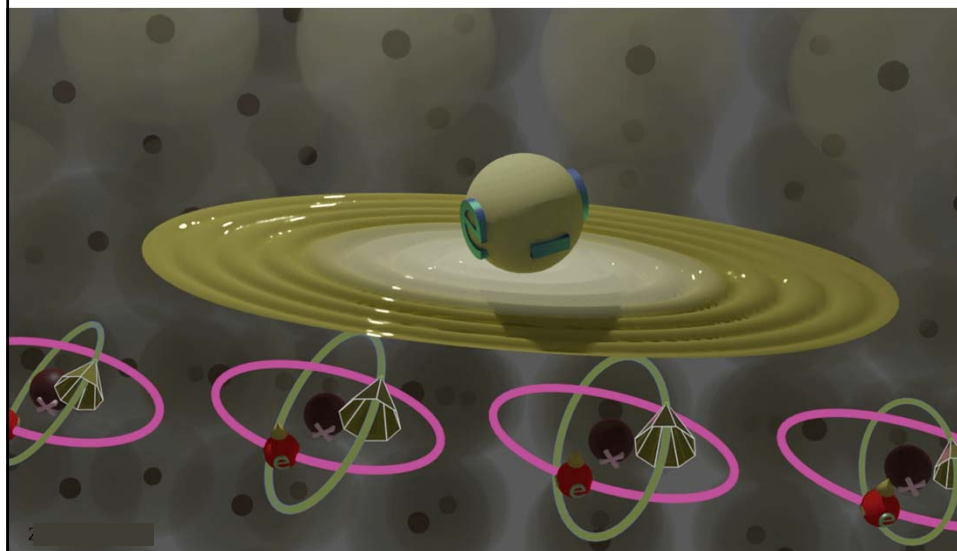
所以外场

$$\vec{B}_t - d\vec{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 i}{2} \vec{\tau}, \text{外侧} \\ \frac{\mu_0 i}{2} \vec{\tau}, \text{内侧} \end{cases}, \text{连续}$$



$$\begin{aligned} \therefore \vec{F} &= \iint_S \vec{i} dS \times [\vec{B}_t - d\vec{B}] = \iint_S \vec{i} dS \times \frac{\mu_0 i}{2} \vec{\tau} \\ &= \iint_S \frac{\mu_0 i^2}{2} dS (\vec{e}_z \times \vec{\tau}) = \frac{\mu_0 i^2}{2} \iint_S dS \vec{n} (\text{曲面投影}) \\ &= \frac{\mu_0 i^2}{2} 2lR\vec{b} (\vec{b} \text{ 垂直向下, 单位矢量}) \\ &= \frac{\mu_0 l I^2}{4\pi^2 R} \vec{b} \end{aligned}$$

二、载流线圈在外磁场中力和力矩



中国科学技术大学叶邦角主讲

✧ 矢量运算公式

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

$$\oint_L \varphi d\vec{l} = - \iint_S \nabla \varphi \times d\vec{S} = \iint_S d\vec{S} \times \nabla \varphi$$

$$\nabla(\vec{r} \cdot \vec{B}) = \frac{\partial}{\partial x}(xB_x)\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}(yB_y)\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}(zB_z)\vec{e}_z$$

若 $\vec{B}$ 为常矢量，则：

$$= B_x \vec{e}_x + B_y \vec{e}_y + B_z \vec{e}_z = \vec{B}$$

1. 均匀外磁场

因 $\vec{B}$ 为常矢量

$$\vec{F} = \oint_L (I d\vec{l} \times \vec{B}) = I \left(\oint_L d\vec{r} \right) \times \vec{B} = \vec{0}$$

$$\vec{M} = \oint_L \vec{r} \times (I d\vec{l} \times \vec{B}) = I \oint_L \vec{r} \times (d\vec{r} \times \vec{B})$$

$$= I \oint_L [d\vec{r} (\vec{r} \cdot \vec{B}) - \vec{B} (\vec{r} \cdot d\vec{r})]$$

$$= I \oint_L d\vec{r} (\vec{r} \cdot \vec{B}) - I \left(\oint_L \frac{1}{2} dr^2 \right) \vec{B} = 0$$

$$= I \iint_S d\vec{S} \times \nabla (\vec{r} \cdot \vec{B}) = I \iint_S d\vec{S} \times \vec{B} = \vec{m} \times \vec{B}$$

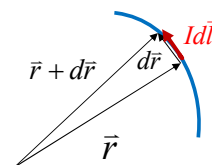
$$\nabla (\vec{r} \cdot \vec{B}) = \vec{B}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}$$

$$\oint_L \varphi d\vec{l} = \iint_S d\vec{S} \times \nabla \varphi$$

m : 磁矩

$$\vec{m} = I \iint_S d\vec{S}$$



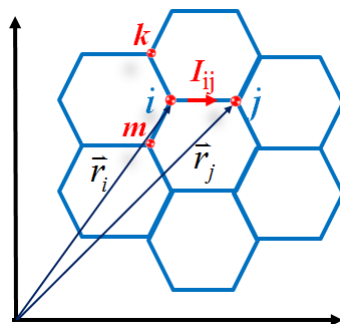
中国科学技术大学叶邦角主讲

【证明】任意闭合网络电流在均匀磁场中所受安培力为零。

【证明】

复连通网络，假设有 n 个节点，位矢如图所示。

$$\begin{aligned} \vec{F}_{ij} &= I_{ij} (\vec{r}_j - \vec{r}_i) \times \vec{B} \\ &= I_{ij} \vec{r}_j \times \vec{B} - I_{ij} \vec{r}_i \times \vec{B} \\ &\quad \downarrow I_{ji} = -I_{ij} \\ &= I_{ij} \vec{r}_j \times \vec{B} + I_{ji} \vec{r}_i \times \vec{B} \end{aligned}$$



$$\vec{F}_i = \sum_j \vec{F}_{ij} \rightarrow \vec{F} = \frac{1}{2} \sum_i \vec{F}_i = \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \vec{F}_{ij}$$

$$2\vec{F} = \sum_i \sum_{j(j \neq i)} \vec{F}_{ij} = \sum_i \sum_{j(j \neq i)} I_{ij} \vec{r}_j \times \vec{B} + \sum_i \sum_{j(j \neq i)} I_{ji} \vec{r}_i \times \vec{B}$$

$$= \sum_j \sum_{i(i \neq j)} I_{ij} \vec{r}_j \times \vec{B} + \sum_i \sum_{j(j \neq i)} I_{ji} \vec{r}_i \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = 0$$

$$= \sum_j \left[\sum_{i(i \neq j)} I_{ij} \right] \vec{r}_j \times \vec{B} + \sum_i \left[\sum_{j(j \neq i)} I_{ji} \right] \vec{r}_i \times \vec{B}$$

基尔霍夫
节点方程

$$\sum_{i(i \neq j)} I_{ij} = 0$$

$$\sum_{j(j \neq i)} I_{ji} = 0$$

中国科学技术大学叶邦角主讲

2、非均匀外磁场

$$\vec{B}(x) = \vec{B}_0 + x \frac{\partial \vec{B}(x)}{\partial x} \Big|_{x=0} + \frac{1}{2!} x^2 \frac{\partial^2 \vec{B}(x)}{\partial x^2} \Big|_{x=0} + \dots$$

忽略高阶项，则

$$\begin{cases} \vec{B}(x) = \vec{B}_{0x} + x \frac{\partial \vec{B}}{\partial x} \\ \vec{B}(y) = \vec{B}_{0y} + y \frac{\partial \vec{B}}{\partial y} \\ \vec{B}(z) = \vec{B}_{0z} + z \frac{\partial \vec{B}}{\partial z} \end{cases} \rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = \vec{B}_0 + (\vec{r} \cdot \nabla) \vec{B}$$

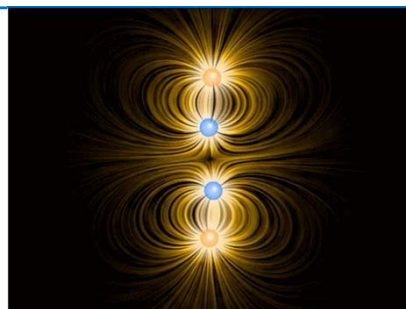
$$\downarrow$$

$$\vec{F}_m = (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B}$$

梯度力

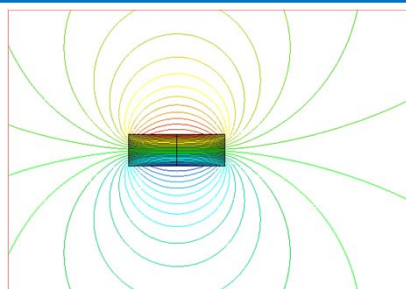
电偶极子

$$\vec{F} = (\vec{p} \cdot \nabla) \vec{E}$$



磁矩

$$\vec{F} = (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B}$$



中国科学技术大学叶邦角主讲

若线圈的线度远小于外场非均匀度，则线圈在外磁场中的力矩为：

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} + \vec{r} \times \vec{F}_{\text{梯}}$$

与电偶极子的力矩

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E} + \vec{r} \times \vec{F}_{\text{梯}}$$

相比，极为类似

磁矩受力的两种计算方法

电流模型: $\vec{F} = \nabla(\vec{m} \cdot \vec{B})$

磁荷模型: $\vec{F} = (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B}$

$$\nabla(\vec{m} \cdot \vec{B}) = \vec{m} \times (\nabla \times \vec{B}) + \vec{B} \times (\nabla \times \vec{m}) + (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B} + (\vec{B} \cdot \nabla) \vec{m}$$

(1) 场源在别处, m 处无电流

$$\nabla \times \vec{B} = 0$$

$$\vec{F} = \nabla(\vec{m} \cdot \vec{B}) = (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B}$$

m 为绝热不变量
或 m 为常量

中国科学技术大学叶邦角主讲

(2) 若 m 处有电流 $\nabla \times \vec{B} \neq 0$

$$\nabla(\vec{m} \cdot \vec{B}) \neq (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B}$$

(3) 存在时变电场

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \mu_r \left(\vec{j}_0 + \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \quad \nabla(\vec{m} \cdot \vec{B}) \neq (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B}$$

稳态磁场 电场时变

(4) m 运动时

$$\nabla(\vec{m} \cdot \vec{B}) \neq (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B} \quad \vec{F} = \nabla(\vec{m} \cdot \vec{B})$$

(5) m 与磁材料发生相互作用时

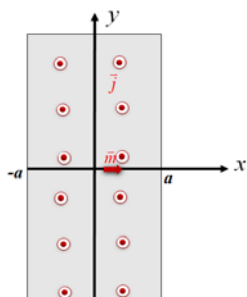
$$\vec{F} = \nabla \left(\frac{\vec{m} \cdot \vec{B}}{2} \right)$$

【例1】电流分布为：

$$\vec{j}(r) = \begin{cases} j_0 \vec{e}_z, & |x| \leq a \\ 0, & |x| > a \end{cases}$$

磁感应强度为：

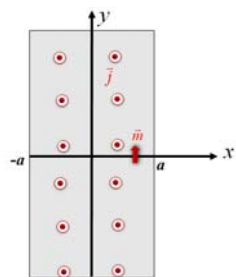
$$\vec{B}(r) = \begin{cases} \mu_0 j_0 x \vec{e}_y, & |x| \leq a \\ \mu_0 j_0 a (x/|x|) \vec{e}_y, & |x| > a \end{cases}$$



(1) 图1放置磁矩 $\vec{m}$

$$\vec{F} = \nabla (\vec{m} \cdot \vec{B}) = 0$$

$$\vec{F} = (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B} = m \frac{\partial B}{\partial x} \vec{e}_y = \mu_0 m j_0 \vec{e}_y$$



(2) 图2放置磁矩 $\vec{m}$

$$\vec{F} = \nabla (\vec{m} \cdot \vec{B}) = \mu_0 m j_0 \vec{e}_x$$

$$\vec{F} = (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B} = 0$$

因此此问题中，在 $\vec{m}$ 处， $(\nabla \times \vec{B}) \neq 0$

中国科学技术大学叶邦角主讲

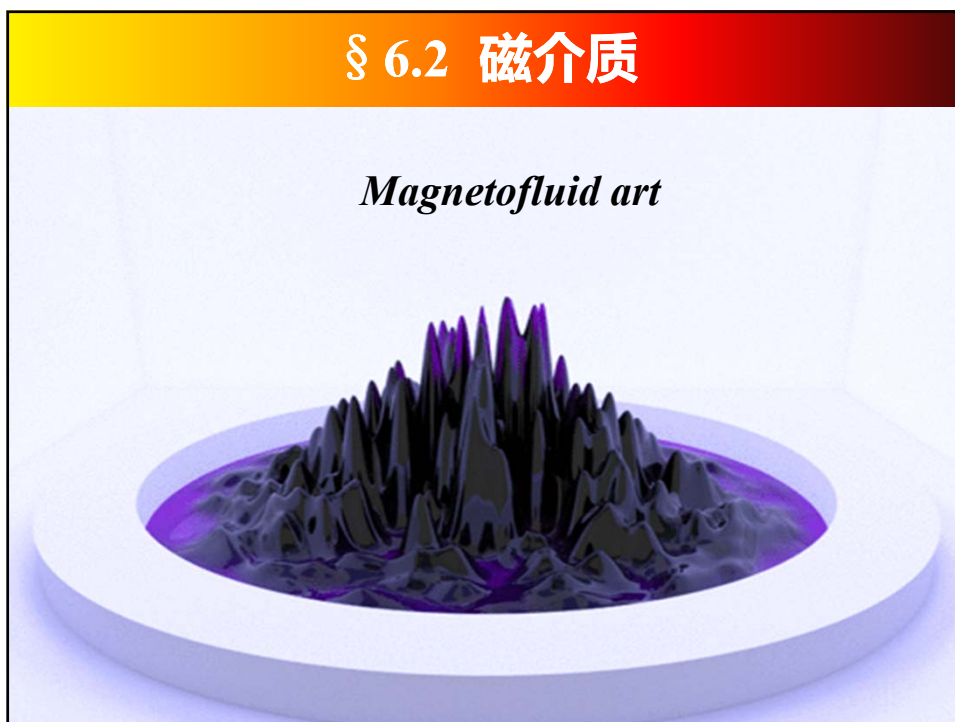
电流模型： $\vec{F} = \nabla (\vec{m} \cdot \vec{B})$

计算的力与实验结果符合！

C.G.Shull, E.O.Wollan and W.A.Strauser, *Physics Review*, 81, 483(1951)

D.J.Hughes and M.J.Burgy, *Physics Review*, 81, 498(1951)

§ 6.2 磁介质

Magnetofluid art

中国科学技术大学叶邦角主讲

一、磁介质的研究和发展

* 寻求磁介质的本构方程

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I \end{cases}$$



1. 法拉第的研究

★ 最早提出抗磁体的是布鲁格曼斯（1778年），铋被磁极排斥。

★ 1827年贝利夫再次报道铋和锑被磁极排斥。

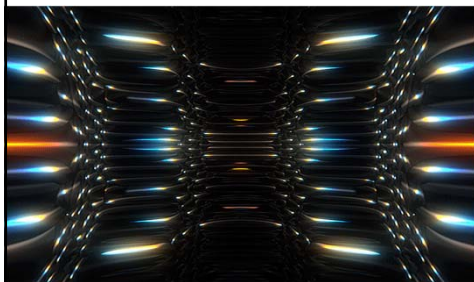
★ 法拉第首先提出抗磁体的概念。1845年12月18日，《论新磁作用兼论所有物质的磁状态》分析了抗磁体的性质，并发现绝大部分的物质都是抗磁体。之后，他用磁化率的概念解释了顺磁性和抗磁性。



中国科学技术大学叶邦角主讲

★ 1851年以后的四十多年中无更多的进展，原因是：

- ★ Maxwell电磁理论的建立，使大家把注意力集中到纯科学结构上（完满的科学体系）。
- ★ 当时的技术水平有限，已满足于法拉第的解释。
- ★ 电子未发现，电子论还未建立，深入分析困难很大。停留在表面现象的解释阶段。



2. 皮埃尔·居里

- ★ 1895年发现了关于抗磁性和顺磁性的两个定律。博士论文《物体在不同温度下的磁性》，同年与斯科若朵夫斯卡结婚，测定了各种物质的磁化率随温度的变化规律（1903年居里夫妇获诺贝尔奖）。
- ★ 居里点：超过居里点温度，顺（铁）磁性消失。

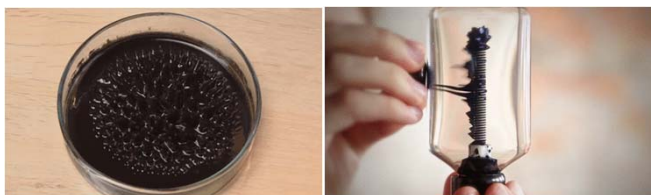
1903年他们夫妇和 A.-H. 贝可勒尔因发现放射性而共同获得诺贝尔物理学奖。
1911居里夫人因发现了钋和镭，化学奖。



中国科学技术大学叶邦角主讲

3. 外斯的铁磁性理论（1865-1940）

- ★ 提出分子场概念，解释了铁磁性现象，磁畴假说进一步解释了铁磁性现象。



- ★ 真正的解释是量子力学建立后，用量子力学效应和多原子磁矩系统的多体问题。

- ★ 磁介质的磁性，历史上曾出现了两种理论：分子电流理论和磁荷理论（较早），在宏观上等价。



4. 磁性的起源

Electron movement in solid



中国科学技术大学叶邦角主讲

* 原子内部的电子绕原子核运动，运动轨道尤如一闭合圆电流。因而具有一定的磁矩，称轨道磁矩，做轨道运动时还具有一定的轨道角动量。

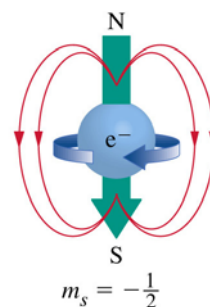
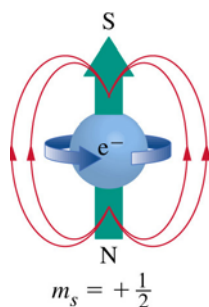


* 电子做圆周运动的电流为: $i = \frac{ve}{2\pi r}$

* 磁矩为:

$$\mu_{el} = i\pi r^2 = \frac{ve}{2} r$$

* 电子自旋运动



* 电子轨道运动的角动量为:

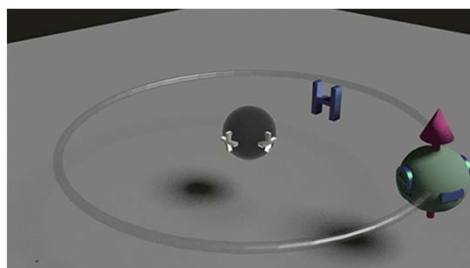
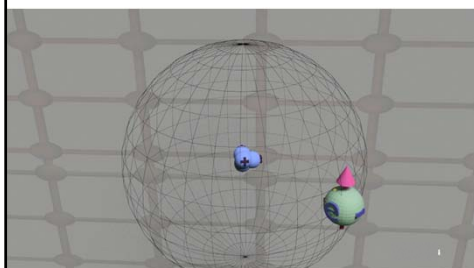
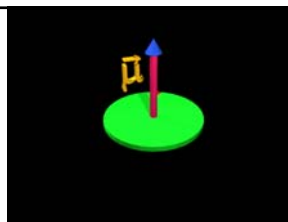
$$L_{el} = mvr \quad \mu_{el} = \frac{ve}{2} r$$

* 电子带负电，电子轨道运动的磁矩与电子轨道运动角动量方向相反，两者的关系为:

$$\vec{\mu}_{el} = -\frac{e}{2m} \vec{L}_{el}$$

* 电子自旋磁矩与电子自旋角动量的关系为:

$$\vec{\mu}_{es} = -\frac{e}{m} \vec{L}_{es}$$

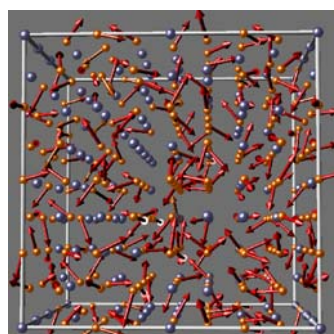


中国科学技术大学叶邦角主讲

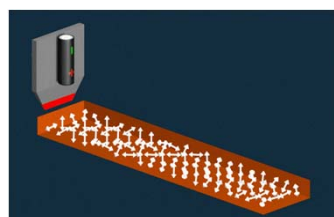
* 一个分子或原子的磁矩是它内部所有电子磁矩的叠加，即:

$$\vec{\mu}_m = \sum \vec{\mu}_e$$

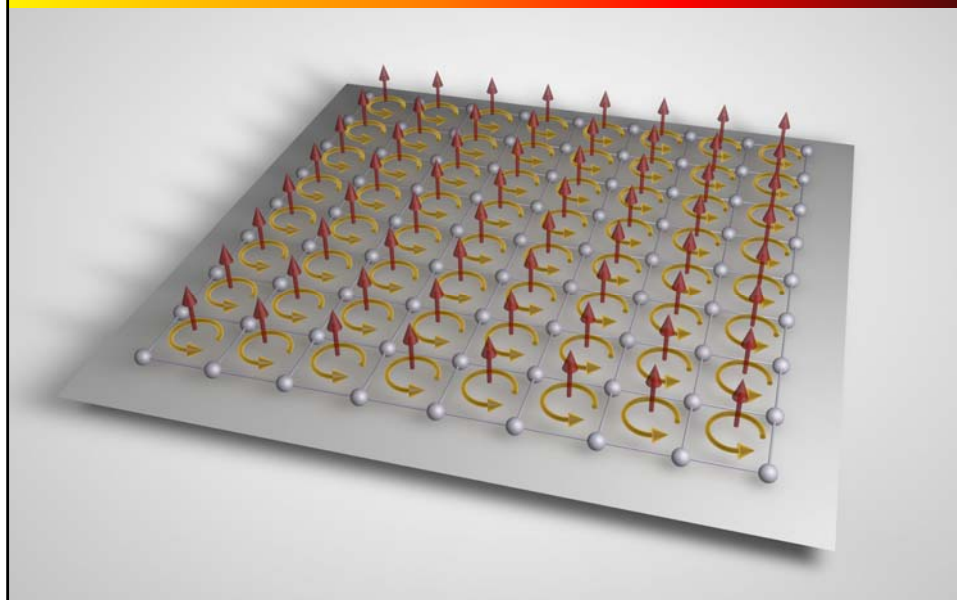
* 分子或原子的磁矩取决于各电子磁矩的大小和方向，按经典的看法，电子的磁矩的方向是完全任意的，而量子力学认为电子磁矩只能在空间取某些特定的方向。



* 大多数原子或分子的合磁矩为零，物质无磁性。



二、磁介质的磁化与磁化强度

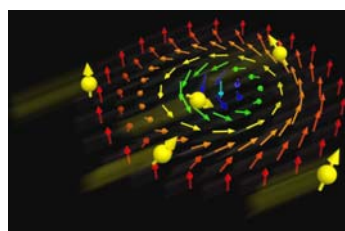
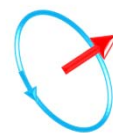
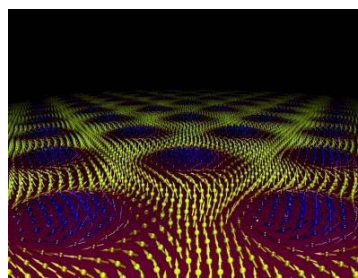


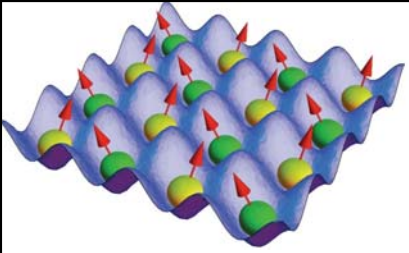
中国科学技术大学叶邦角主讲

1. 分子电流与分子磁矩

大多数原子或分子的合磁矩为零。有一部分原子或分子的电子合磁矩不为零，因而这种原子或分子就具有固有磁矩。

- * **分子电流**：每个分子都是有一个等效的小分子环形电流。
- * **分子磁矩**：分子环形电流的磁矩。
- * **磁化**：磁介质在外场中出现宏观的磁化电流。（它不伴随带电粒子的宏观位移）
- * **磁介质**：任何能被外磁场磁化并反过来影响磁场的物质。





2.磁化强度

磁化强度

定义为单位体积内的各分子磁矩之和 $\vec{M} = \frac{\sum \vec{\mu}_i}{\Delta V}$

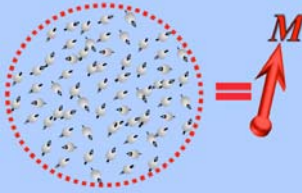
- * 无外场，未被磁化的磁介质， ΔV 内， $\sum \vec{\mu}_i = 0$
(ΔV 物理上无限小区域，微观足够大。)
- * 被磁化后， $\sum \vec{\mu}_i \neq 0$
- * 均匀磁化：各处相等， $\frac{\partial \vec{M}}{\partial x} = \frac{\partial \vec{M}}{\partial y} = \frac{\partial \vec{M}}{\partial z} = 0$
- * 非均匀磁化：各处不相等， $\vec{M} = \vec{M}(x, y, z)$

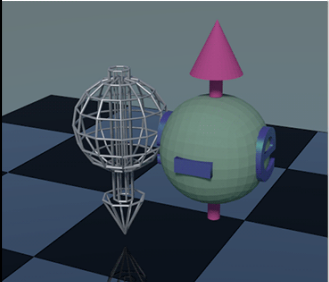
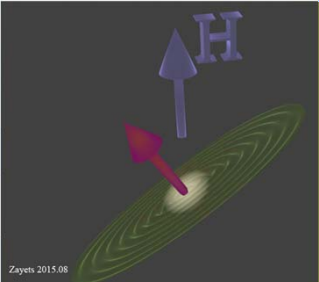
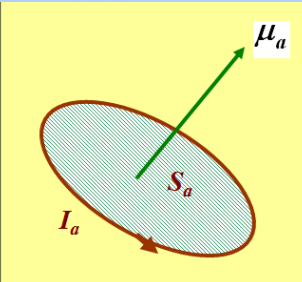
中国科学技术大学叶邦角主讲

*** 分子平均磁矩:** $\vec{\mu}_a = \frac{\sum \vec{\mu}_i}{n\Delta V} = I_a S_a$

(I_a 磁介质分子平均电流， S_a 磁介质分子电流所围的面积)

*** 磁化强度:** $\vec{M} = \frac{\sum \vec{\mu}_a}{\Delta V} = n I_a S_a$



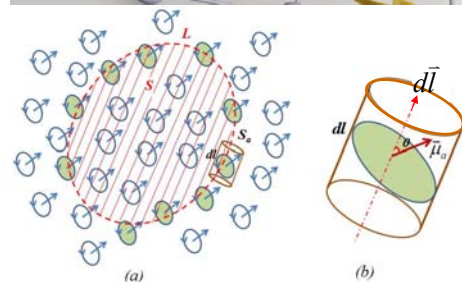
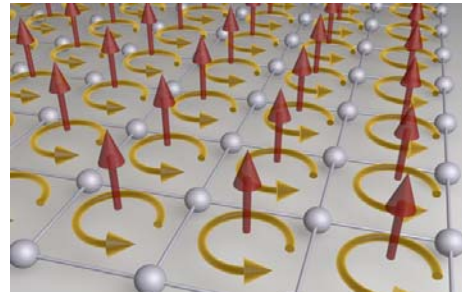
三、磁化电流与磁化电流的磁场

1. 磁化电流：

通过以L为边界的面积S的总分子电流 I' ，又：

$$dI' = I_a n dV$$

$$= n I_a \vec{S}_a \cdot d\vec{l}$$



中国科学技术大学叶邦角主讲

$$I' = \int dI' = \oint_L n I_a \vec{S}_a \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} \stackrel{\text{stocks}}{=} \iint_S (\nabla \times \vec{M}) \cdot d\vec{S}$$



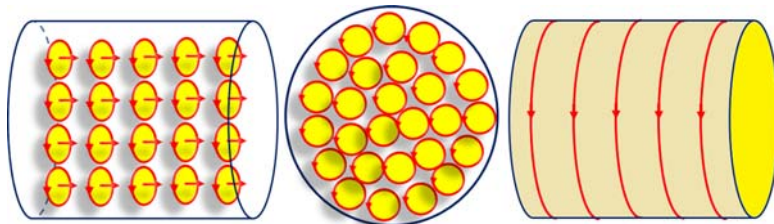
磁化电流为：

$$I' = \iint_S \vec{j}' \cdot d\vec{S}$$

$$\therefore \vec{j}' = \nabla \times \vec{M}$$

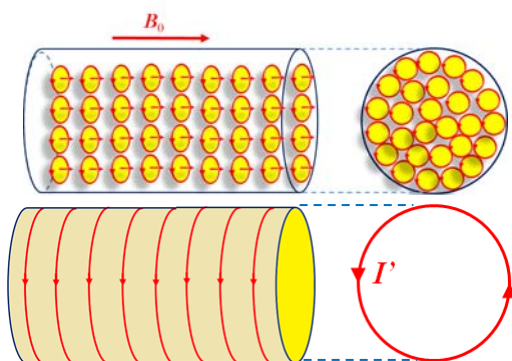
均匀磁化介质：

$$\vec{j}' = \nabla \times \vec{M} = 0$$

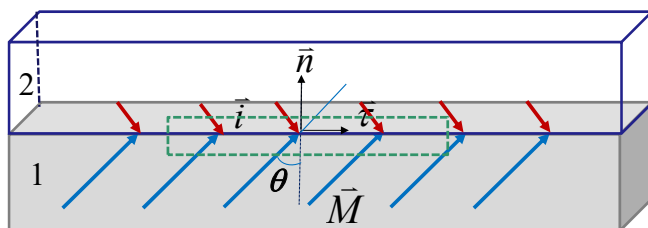


2.磁化电流的面密度

- ✱ 设想所有的分子磁矩都沿同一方向排列，在介质内部没有磁化电流分布，只在介质的表面上才存在着面分布的磁化电流。一般讲来，介质磁化后，在介质表面上和两种不同介质的交界面上都会有面分布的磁化电流。



中国科学技术大学叶邦角主讲



$$\vec{I}' = \oint \vec{M} \cdot d\vec{l} \quad \Rightarrow \quad i' \Delta l = M_{\tau} \Delta l$$

$$i' = M_{\tau} \quad \text{or,} \quad i' = M \sin \theta$$

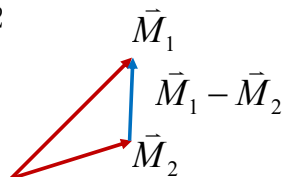
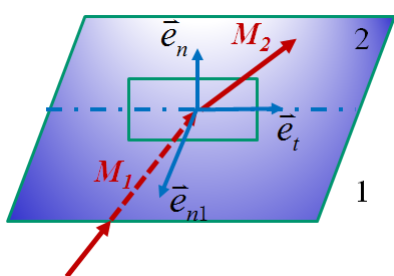
$$\vec{i}' = \vec{M} \times \vec{n} \quad \begin{array}{l} \vec{n} \text{ 外法线单位矢量} \\ \vec{i}' \perp \vec{M} \end{array}$$

同理，在两种不同介质的交界面上：

$$\vec{i}' = \vec{n} \times (\vec{M}_2 - \vec{M}_1) = (\vec{M}_1 - \vec{M}_2) \times \vec{n}$$

$\vec{n}$ 1指向2，外法线单位矢量为正方向

$$i'_1 = M_{t1} - M_{t2}$$



$$\vec{i}'_1 \perp (\vec{M}_1 - \vec{M}_2)$$

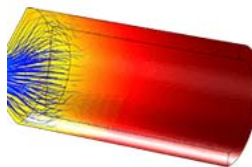
中国科学技术大学叶邦角主讲

3.磁化电流和传导电流的区别

✧ 磁化电流和传导电流均产生磁场，受外磁场作用。

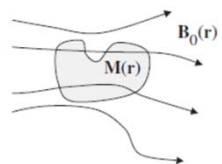


✧ 磁化电流：



- ✧ 约束电流，仅在介质交界面上；
- ✧ 不产生焦耳热。

磁介质存在时安培力



$$\vec{F} = \iiint_V (\vec{j}_f + \vec{j}') \times \vec{B}_0 dV + \iint_S \vec{i}' \times \vec{B}_0 dS$$

$$= \iiint_V (\vec{j}_f + \nabla \times \vec{M}) \times \vec{B}_0 dV + \iint_S \vec{M}(s) \times \vec{n}(s) \times \vec{B}_0 dS$$

$\vec{M}(\mathbf{r})$ 表现得就像体积分布点磁偶矩。因此 $\vec{M}$ 的两项可以合并为磁矩的梯度力。

$$\vec{F} = \iiint_V \vec{j}_f \times \vec{B}_0 dV + \iiint_V (\vec{M} \cdot \nabla) \vec{B}_0 dV$$

中国科学技术大学叶邦角主讲

如果用总磁场 $\vec{B}$,

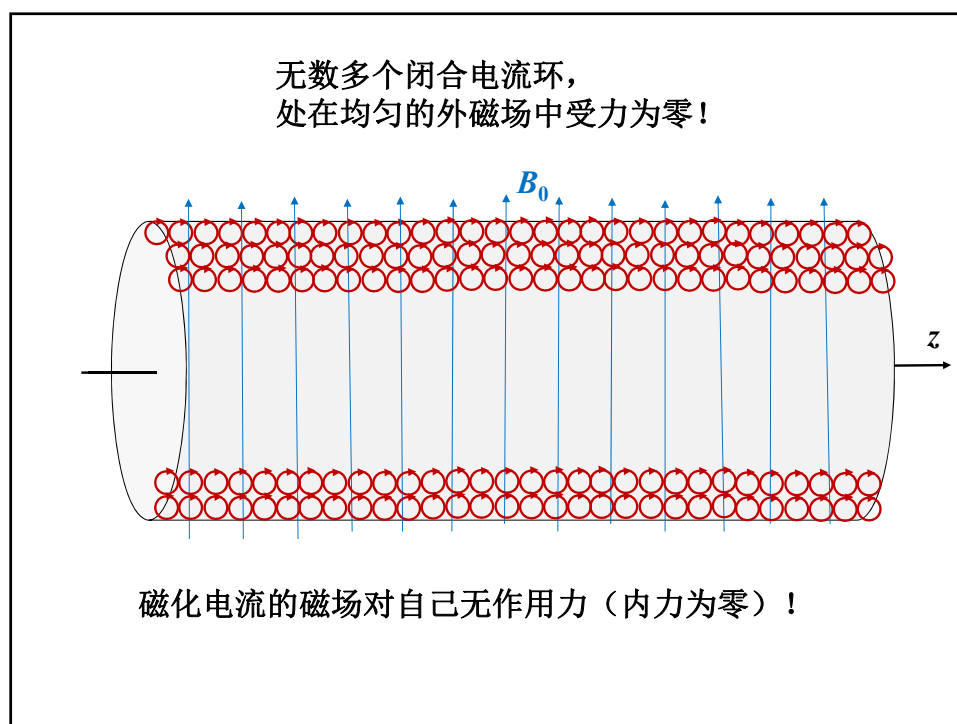
$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}_{self}$$

$\vec{B}_{self}$ 对自己不产生作用力（内力）

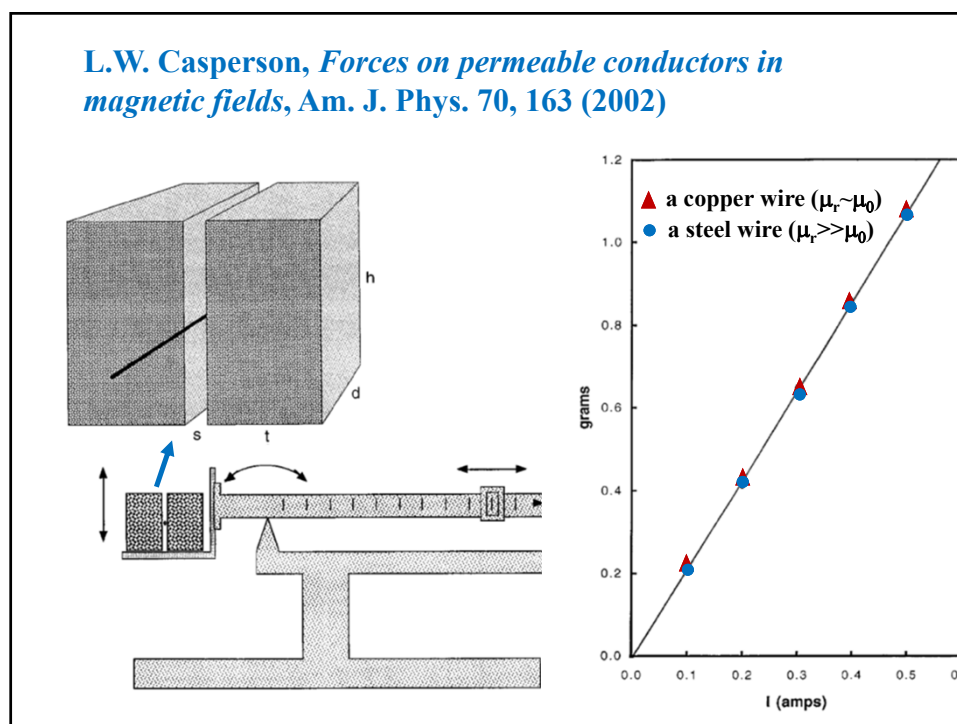
但对面电流，需要用平均磁场：

$$\vec{B}_{avg}(s) = \frac{1}{2} (\vec{B}_{in}(s) + \vec{B}_{out}(s))$$

$$\vec{F} = \iiint_V (\vec{j}_f + \vec{j}') \times \vec{B} dV + \iint_S \vec{i}' \times \vec{B}_{avg}(s) dS$$



中国科学技术大学叶邦角主讲



均匀磁化棒，磁化强度为 $\vec{M}$ ，求在中间和两侧产生的 $\vec{B}'$ 。

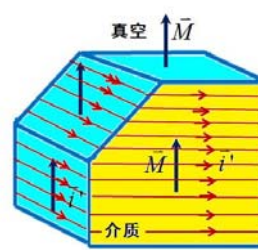
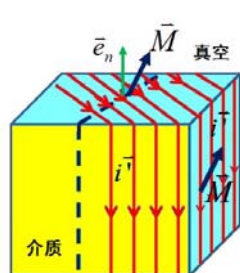
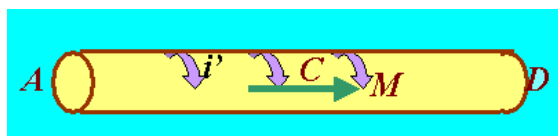
$$\begin{cases} \text{两侧 } A, D \text{ 处, } i' = 0, \because \vec{n} // \vec{M} \\ \text{中间 } C, & i' = \vec{M} \times \vec{n} = M\vec{\tau}, \end{cases}$$

i' 相当于螺线管的 nI ，故：

$$\vec{B}_c = \mu_0 \vec{M}$$

$$\vec{B}_A = \vec{B}_D = \frac{1}{2} \mu_0 \vec{M}$$

不同的界面上磁化电流与磁化强度的关系见图



中国科学技术大学叶邦角主讲

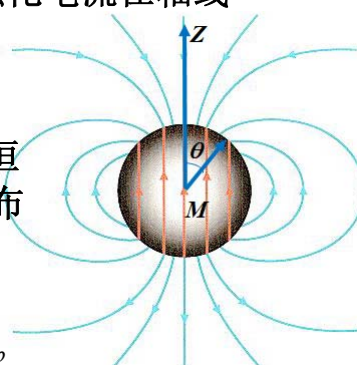
【例】计算均匀磁化介质球的磁化电流在轴线上所产生的磁场。

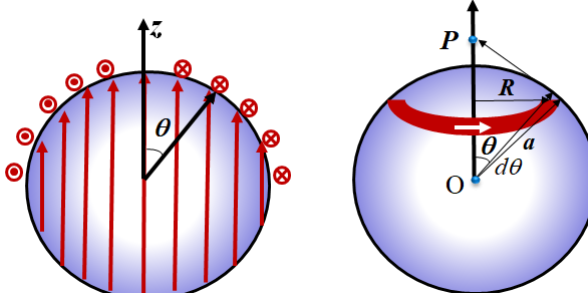
【解】考虑一半径为 a 的磁介质球，因为均匀磁化，磁化强度 $\vec{M}$ 为恒量，只有在球的表面上有面分布的磁化电流，其电流面密度为：

$$\vec{i}' = \vec{M} \times \vec{e}_n = M \sin \theta \vec{e}_\varphi$$

即面电流密度与 θ 有关，在赤道处，面电流密度最大，在两极处，面电流密度为零。把整个球面分成许多球带，通过宽度为 $a d\theta$ 的一条球带上的电流为：

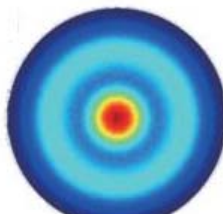
$$i' a d\theta = M a \sin \theta d\theta$$





$$B_z = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 I}{(R^2 + Z^2)^{3/2}}$$

设P点的坐标为 z ，因此半径为 $R=a\sin\theta$ 的球带在P点产生的磁场为：



$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{Ma^3 \sin^3 \theta d\theta}{[a^2 \sin^2 \theta + (z - a \cos \theta)^2]^{3/2}}$$

$$= \frac{\mu_0 Ma^3}{2} \frac{\sin^3 \theta d\theta}{(a^2 + z^2 - 2az \cos \theta)^{3/2}}$$

中国科学技术大学叶邦角主讲

于是轴线上任一点P的磁场为：

$$B(z) = \frac{\mu_0 Ma^3}{2} \int_0^\pi \frac{\sin^3 \theta d\theta}{(a^2 + z^2 - 2az \cos \theta)^{3/2}}$$



$$\text{令 } u = \cos \theta, \quad du = -\sin \theta d\theta$$

$$B(z) = -\frac{\mu_0 Ma^3}{2} \int_{-1}^{+1} \frac{(1-u^2)du}{(a^2 + z^2 - 2azu)^{3/2}}$$



$$= \frac{\mu_0 M}{2z^3} \left\{ (z^2 + a^2) [|z+a| - |z-a|] - za [|z+a| + |z-a|] \right\}$$

分2种情况讨论:

(1) 球外, $z > a$, $|z - a| = z - a$

$$B(z) = \frac{2\mu_0 M a^3}{3|z|^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\mu}{|z|^3}$$

$$\mu = \frac{4}{3}\pi a^3 M \quad \text{是整个球内所有分子的分子磁矩总和}$$

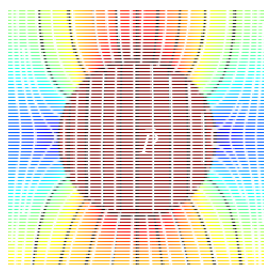
即一个均匀磁化的球在球外的磁场等效于一个磁矩为 μ 的圆电流的磁场。

(2) 球内, $|z - a| = a - z$

$$B(z) = \frac{2\mu_0 M}{3}$$

与考察点在 z 轴上的位置无关, 方向平行于磁化强度。

中国科学技术大学叶邦角主讲



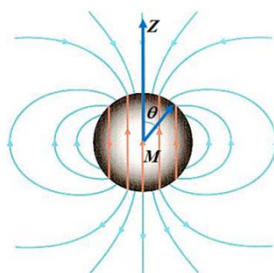
球内电场

$$\vec{E}_{\text{内}} = -\frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}$$

电偶极矩

$$\vec{p} = \frac{4}{3}\pi R^3 \vec{P}$$

球外电场 $\vec{E}_{\text{外}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3(\vec{p} \cdot \vec{e}_r)\vec{e}_r - \vec{p}}{r^3} \right)$



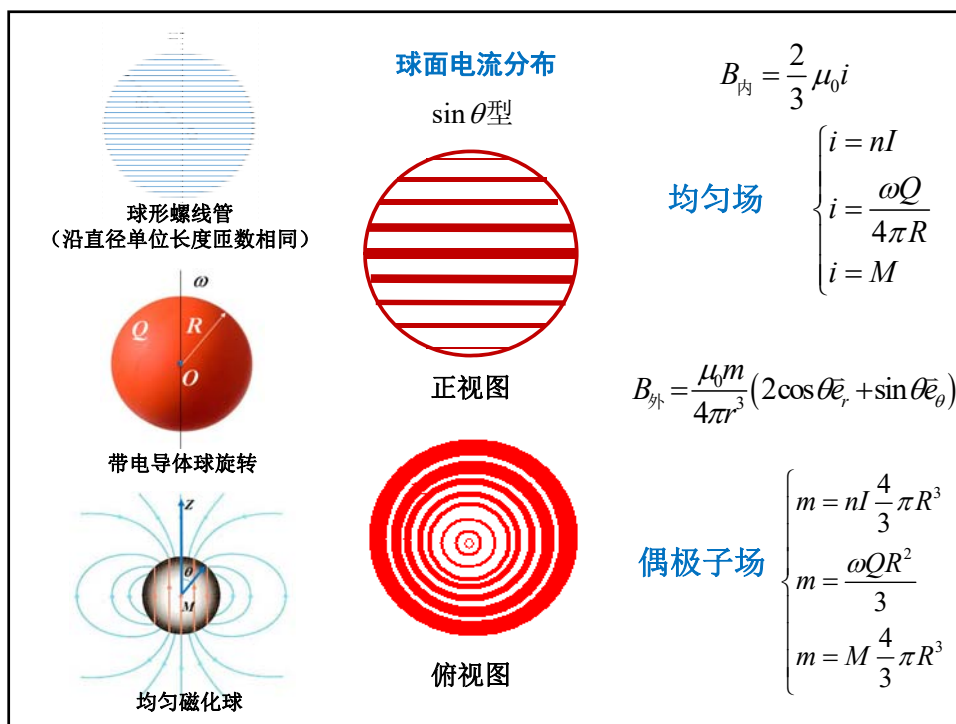
球内磁场

$$\vec{B}_{\text{内}} = \frac{2\mu_0 \vec{M}}{3}$$

磁矩

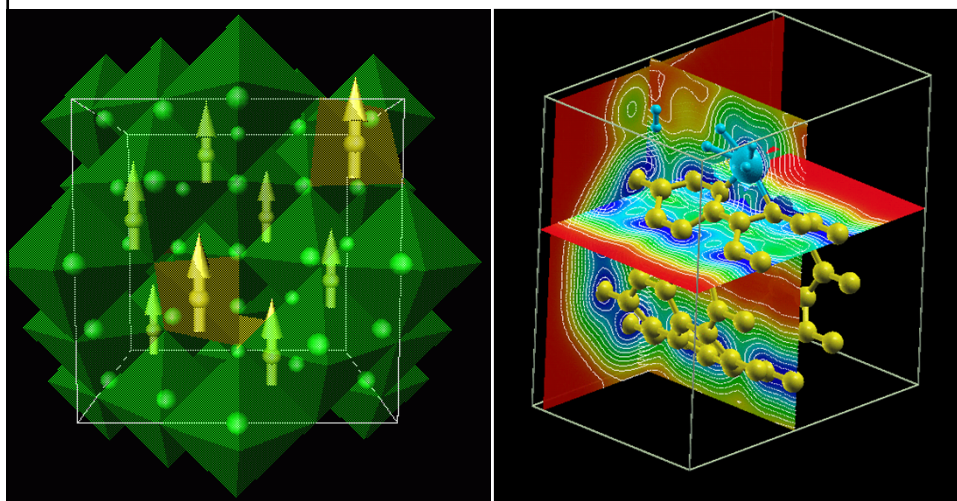
$$\vec{m} = \frac{4}{3}\pi R^3 \vec{M}$$

球外磁场 $\vec{B}_{\text{外}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3(\vec{m} \cdot \vec{e}_r)\vec{e}_r - \vec{m}}{r^3} \right)$



中国科学技术大学叶邦角主讲

三、磁介质存在时磁场的性质



1. 磁场高斯定律

总磁场感应强度

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

$\vec{B}'$ 也遵守毕奥—萨伐尔定律

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

中国科学技术大学叶邦角主讲

2. 磁场的环路定律

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum I_0 + \sum I')$$



$$\sum I' = \oint \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$= \mu_0 \sum I_0 + \mu_0 \oint \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_L (\vec{B}/\mu_0 - \vec{M}) \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$



令 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$, 称为磁场强度

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

$\vec{H}$: $\vec{H}$ 的环路积分仅传导电流有关, 与磁化电流无关

真空中, $\vec{M} = 0, \vec{B} = \vec{B}_0$, 则 $\vec{H} = \frac{\vec{B}_0}{\mu_0}$

$\oint \vec{B}_0 \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_0$ 回到真空中磁场环路定律

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint (\nabla \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = \iint \vec{j}_0 \cdot d\vec{S}$$

$$\therefore \nabla \times \vec{H} = \vec{j}_0$$

中国科学技术大学叶邦角主讲

3.讨论

✱ $\vec{H}$ 物理意义不是很明确。

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \quad \text{是两矢量的迭加。}$$

✱ $\vec{H}$ 的环流量与 I_0 有关, 表明 $\vec{H}$ 矢量有一定的物理意义, $\vec{H}$ 并不能反映磁场对运动电荷或电流的作用力的强弱, 只有 $\vec{B}$ 才可以。

✱ 历史上认为磁极存在磁荷, 磁力是磁场对磁荷的作用力, 即 $\vec{H}$ 反映磁场对单位磁荷的作用。



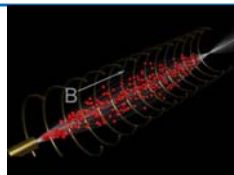
$$\vec{H} = \frac{q_m}{4\pi\mu_0 r^2} \vec{e}_r$$

磁介质存在时的静磁场

基本方程

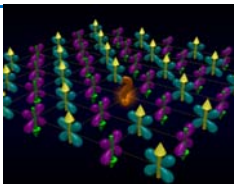
$$\oiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$



定义式

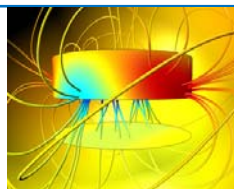
$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$



磁化电流

$$\vec{j}' = \nabla \times \vec{M}$$

$$\vec{i}' = (\vec{M}_1 - \vec{M}_2) \times \vec{n}$$



中国科学技术大学叶邦角主讲

【例】若螺绕环内充满磁介质，求磁感应强度 B 。已知磁化场的磁感应强度为 B_0 ，磁化强度为 M 。

【解】设平均半径为 R ，总匝数为 N ，则取圆形回路 L

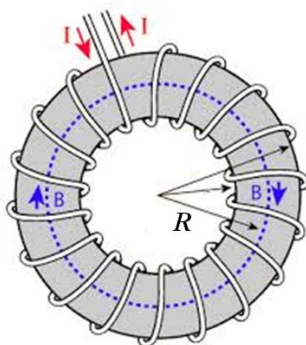
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi R H = \sum_{L \text{ 内}} I_0 = N I_0$$

$$H = \frac{N}{2\pi R} I_0 = n I_0$$

$$\therefore B_0 = \mu_0 n I_0$$

$$\therefore B_0 = \mu_0 H \quad \text{或} \quad H = \frac{B_0}{\mu_0}$$

$$B = \mu_0 (H + M) = B_0 + \mu_0 M$$





中国科学技术大学叶邦角主讲